

于是，系统的可靠度（ n 次运行不出现差错的概率）为：

$$R(n) = R_1^n = (1 - P_1)^n$$

显然，只要知道每次运行的时间，上述数据模型中的 $R(n)$ 就很容易转换成时间模型中的 $R(t)$ 。

9.7.4 系统可靠性分析

计算机系统是一个复杂的系统，而且影响其可靠性的因素也非常多，很难直接对其进行可靠性分析。但通过建立适当的数学模型，把大系统分割成若干子系统，则可以简化其分析过程。组合模型是分析系统可靠性最常用的方法。一个系统只要满足以下4个条件，就可以用组合模型来计算其可靠性：

- (1) 系统只有两种状态：运行状态和失效状态。
- (2) 系统可以划分成若干个不重叠的子系统（部件），每个子系统也只有运行和失效两种状态。
- (3) 子系统的失效是独立的。
- (4) 系统的状态只依赖于子系统的状态。当且仅当系统中的剩余资源不满足系统运行的最低资源要求时系统失效。

1. 串联系统

假设一个系统由 n 个子系统组成，当且仅当所有的子系统都能正常工作时，系统才能正常工作，这种系统称为串联系统，如图 9-5 所示。



图 9-5 串联系统

如果系统的各个子系统的可靠度分别用 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 表示，则系统的可靠度为：

$$R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$$

如果系统的各个子系统的失效率分别用 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 来表示，则系统的失效率为：

$$\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

要注意的是，此处只给出了直接计算结果，省略了计算公式的数学推导过程。另外，失效率的计算公式只是一个近似公式，当各子系统的失效率很低（接近 0）时才是正确的。当已知系统的可靠度为 R 时，则可通过 $\lambda = 1 - R$ 求得系统的失效率。

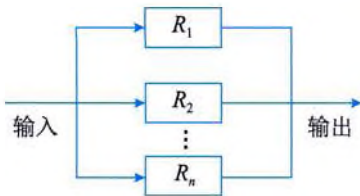


图 9-6 并联系统

2. 并联系统

假如一个系统由 n 个子系统组成，只要有一个子系统能够正常工作，系统就能正常工作，这种系统称为并联系统，如图 9-6 所示。

如果系统的各个子系统的可靠度分别用 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 表示, 则系统的可靠度为:

$$R = 1 - (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times \dots \times (1 - R_n)$$

如果所有子系统的失效率均为 λ , 则系统的失效率为:

$$\mu = \frac{1}{\frac{1}{\lambda} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}}$$

在并联系统中, 只有一个子系统是真正需要的, 其余 $n-1$ 个子系统称为冗余子系统。随着冗余子系统数量的增加, 系统的平均无故障时间也就增加了。

3. 模冗余系统

模冗余系统由 m ($m=2n+1, n>1$) 个相同的子系统和一个表决器组成, 经过表决器表决后, m 个子系统中占多数相同结果的输出作为系统的输出, 如图 9-7 所示。

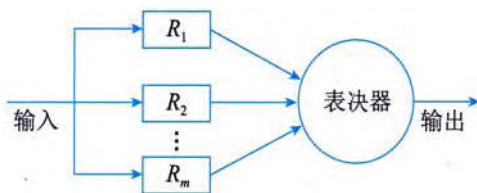


图 9-7 模冗余系统

在 m 个子系统中, 只有 $n+1$ 个或 $n+1$ 个以上子系统能正常工作时, 系统就能正常工作, 输出正确结果。假设表决器是完全可靠的, 每个子系统的可靠度为 R_0 , 则 m 模冗余系统的可靠度为:

$$R = \sum_{i=n+1}^m C_m^i \times R_0^i (1 - R_0)^{m-i}$$

其中, C_m^j 为从 m 个元素中取 j 个元素的组合数。

在实际应用中, 信息系统往往是多种结构的混联系统。例如, 某高可靠性计算机系统由图 9-8 所示的冗余部件构成。



图 9-8 某计算机系统

显然, 该系统为一个串并联综合系统, 可以先计算出中间 2 个并联系统的可靠度。根据并联公式 $R = 1 - (1 - R_1) \times (1 - R_2) \times \dots \times (1 - R_n)$, 可得到 3 个部件并联的可靠度为 $1 - (1 - R)^3$, 2 个部件并联的可靠度为 $1 - (1 - R)^2$ 。然后, 再根据串联公式 $R = R_1 \times R_2 \times \dots \times R_n$, 可得到整个系统的可靠度为 $R \times (1 - (1 - R)^3) \times (1 - (1 - R)^2) \times R$ 。

9.8 冗余技术

提高系统可靠性的技术可以分为避错（排错）技术和容错技术。避错是通过技术评审、系